

题 目 基于 STM32 的自动寻球小车设计

摘 要

自动寻球小车是一种具有自动捡网球和遥控捡网球双功能模式的小车，它通过机器视觉传感器检测周围环境，使用颜色与形状算法识别网球，使用 PID 算法提高寻球精度。

基于 STM32 的自动寻球小车设计采用 OpenMV 作为主控芯片，通过 HC-08 无线蓝牙模块接收手机蓝牙调试 APP 发送的指令，可以进入自动模式或遥控模式。自动模式下可以自主识别网球，识别到网球后根据距离网球的方向和距离偏差，利用 PID 算法得到 PWM 输出驱动小车追踪网球，到达网球前指定位置后停止移动，而后发送数据给等待接收数据的 STM32F103RCT6 单片机，STM32F103RCT6 单片机收到信号后控制舵机抓取网球，抓取后将网球放置到小车储球区。遥控模式可以控制小车做出前进、后退、左转、右转、抓取、停止等动作，适用于网球分布不均匀等情况。

经过硬件搭建与程序编写，制作出自动寻球小车实物。经过测试，在自动模式下，小车可以自动识别到网球，并对网球实现抓取；在遥控模式下可以遥控小车进行捡球动作，实际使用效果良好。

关键词：OpenMV；STM32F103RCT6；无线蓝牙遥控；PID 算法；PWM 输出

ABSTRACT

Automatic ball finder car is a car with automatic picking up tennis balls and remote picking up tennis balls. It detects the surrounding environment through machine vision sensor, uses color and shape algorithm to identify tennis balls, and uses PID algorithm to improve ball finder accuracy.

The design of the STM32-based automatic ball finder car uses OpenMV as the main control chip, receives the instructions sent by the mobile phone Bluetooth debugging APP through the HC-08 wireless Bluetooth module, and can enter the automatic mode or remote control mode. In the automatic mode, the tennis ball can be independently identified. After the tennis ball is identified, the PWM output is obtained by the PID algorithm according to the deviation of the direction and distance from the tennis ball, and the car is driven to track the tennis ball. After reaching the specified position in front of the tennis ball, the car stops moving, and then sends data to the STM32F103RCT6 MCU waiting for receiving data. After receiving the signal, STM32F103RCT6 MCU controls the steering gear to grab the tennis ball, and then places the tennis ball in the ball storage area of the car. The remote control mode can control the car to make forward, backward, left, right, grab, stop and other actions, which is suitable for the uneven distribution of tennis balls.

Through hardware construction and program programming, the object of automatic ball finder car is made. The test shows that in automatic mode, the car can automatically recognize the tennis ball and grasp the tennis ball. In the remote control mode, the car can be controlled to pick up the ball, and the effect is good in actual use.

Key words: OpenMV; STM32F103RCT6; Wireless Bluetooth remote control; PID algorithm; PWM output

目 录

摘要	II
ABSTRACT	III
1 前言	1
1.1 选题背景	1
1.2 目的及意义	1
1.3 国内外研究现状	2
1.3.1 国内研究现状	2
1.3.2 国外研究现状	3
1.4 研究内容	3
1.4.1 硬件设计	3
1.4.2 软件编程	4
1.4.3 系统集成	5
1.4.4 预期研究成果	5
2 总体方案	6
2.1 方案分析	6
2.2 系统设计论证与选择	6
2.2.1 视觉识别主控模块的论证与选择	6
2.2.2 STM32 单片机辅助控制模块的论证与选择	7
2.2.3 电机驱动模块的论证与选择	8
2.2.4 舵机模块的论证与选择	8
2.2.5 机械爪的论证与选择	9
2.2.6 电源模块的研究	9
2.2.7 无线蓝牙模块的论证与选择	9
2.3 设计思路	10
2.3.1 硬件部分	10
2.3.2 软件部分	10
3 硬件设计	12
3.1 视觉识别主控模块的设计	12
3.2 辅助控制模块的设计	13
3.3 小车运动设计	15
3.4 抓取网球设计	16
3.5 通信接口设计	17

3.6 无线蓝牙模块设计	17
3.7 系统供电	18
3.8 储球区设计	19
3.9 整体结构设计	19
4 软件设计	20
4.1 软件流程	20
4.1.1 OpenMV 程序流程	20
4.1.2 STM32 单片机程序流程	21
4.2 识别网球的实现	21
4.3 小车运动的实现	22
4.4 抓取小球的实现	22
4.5 串口通信的实现	23
4.6 蓝牙功能的实现	23
5 系统测试	26
5.1 硬件测试	26
5.2 软件测试	29
5.2.1 识别网球功能测试	29
5.2.2 小车运动功能测试	30
5.2.3 抓取网球功能测试	32
5.2.4 串口通信功能测试	33
5.2.5 无线遥控功能测试	33
5.3 系统整体功能测试	34
6 创新点及应用前景	36
结论	37
参考文献	38

1 前言

1.1 选题背景

网球作为当今世界流行的体育运动之一，深受人们喜爱，网球不仅能够锻炼身体、提高智力、培养团队精神和良好性格、锻炼思维反应速度，而且网球是一种灵活调节运动量的有氧运动，有助于心肺功能、骨骼和肌肉力量，经常打网球可以减少心脏病和糖尿病的风险，保持良好的心理状态。

在打网球的过程中，常常会因为捡网球而影响打球的状态，使得运动体验感较差。随着科技的发展，为满足人们对高质量生活和服务的需求，不断开发出各种高科技产品，并且近年来图像处理与机器视觉的应用日益广泛，结合微控制器（如 STM32）的高性能处理能力，可以实现复杂的任务，如自动寻球并抓取小球，当击飞的网球不需要人工去捡取时，网球的运动体验感会吸引更多的人参加这项运动，运动又是国家大力提倡的，科技与体育相辅相成，印证了科技的发展给生活带来便利的同时，我们也要更加热爱生活，更高效的生活。

1.2 目的及意义

目的：现如今，网球运动深受人们喜爱，但是频繁的捡球，影响运动体验与效率，还会让人产生烦躁的情绪，此外网球场依靠工作人员在闭馆前捡拾场地内的球，增加了人工成本，自动寻球小车就是为了解决捡球问题，让人从捡球工作中解放出来，增强球类运动体验，吸引更多的人参加网球运动，增强人们的体魄，响应国家体育兴国号召，并且减少工作人员负担。我们的自动捡球小车^[3]可以在场地自动巡回捡拾路上的网球并在车满载后将球放回指定放球地点。

意义：网球这一球类运动深受大家喜爱，但是参加网球运动时，网球很容易被打飞，有时需要去捡球，而捡球这项工作是不被大部分人所喜欢的，影响了运动体验感，并且捡球频繁的屈膝、弯腰、半蹲式捡网球的动作，不仅耗费大量时间、体力，也有引发腰肌劳损、膝关节损伤等伤病的几率^[8]。我们的自动寻球小车可以很好的解决这一问题，它可以以固定的路线巡视整个网球场，当摄像头识别到散落在地上的网球时，它会自动追踪网球，将网球捡取，统一放到指定地点，自动寻球小车将人们从无聊的捡球过程中解放出来，改善了人们的运动体验感。

除了上述直接意义，该设计还有以下意义：

（1）创新意义：在设计中引入机器视觉技术，不仅提高了小车对网球的识别准确率和抓取准确性，还增强了小车的自主感知能力和决策能力，展示了未来智能机器人的发展方向。

（2）可移植性强：在本设计中小车用于寻找网球，改变识别算法后还可以寻找

其他球类，诸如乒乓球、羽毛球等。

(3) 社会实用性：自动寻球小车技术在工业领域、物流运输、智能仓储等方面都有广泛的应用前景。在工业自动化领域，类似的技术可应用于物料搬运、分拣、包装等流程，提高工作效率和准确性。自动寻球小车经过改装并且改写算法后可以应用在物流领域，进行分拣快递。同时，在商业领域，自动寻球小车也可以作为娱乐或服务机器人的一种形式，用于儿童游乐场所、展览展示等。

(4) 技术发展趋势：随着人工智能、机器学习、计算机视觉等领域的快速发展，越来越多的功能被集成到小型设备中。使用 OpenMV^[9]进行图像识别和处理，STM32^[11]进行系统控制，可以展示这些技术的先进性和实用性。

(5) 可拓展性：通过进一步的开发和改装，本小车可以在多种特殊情况下工作，如跟踪识别、抗震救灾、战备需要等。本小车可以用作跟踪识别，在危险情况下，本小车可以代替人类去完成一些威胁到人类生命的任务。本小车可以作为抗震救灾的救援车模型，经过改装后，在地震等自然灾害中发挥它的救援作用，可以开采废墟，运输货物，识别险情，预警救援等。本小车可作为战备运输车的雏形，当进入战备状态时，假设网络不可用，可以将自动寻球小车改装加大为运输搬运车，运人运物，找人找物都可。

1.3 国内外研究现状

近年来在网球领域开发了各种机器人为网球运动员服务，网球捡取机器人^[14]就是其中之一，它逐渐受到研究者的重视。

目前装有智能设备的网球收集器虽然节省了大量的劳动力，但它的工作效率、成本、控制方法等还有很大的上升空间。

国内外关于基于 STM32 的自动寻球小车的研究现状表明这一领域仍然具有很大的发展潜力。未来随着技术的不断进步与完善，相信会有更多创新性的成果涌现出来，为自动化技术和机器人领域的发展贡献力量。

1.3.1 国内研究现状

在中国，许多高校的机器人或自动化专业实验室积极开展了基于 STM32 智能小车的研究。这些研究主要集中在小车的硬件设计、控制算法以及智能化控制等方面。例如，清华大学、北京航空航天大学、上海交通大学等高校都在这一领域有所建树。

通过查找资料，针对基于蓝牙的网球捡取机器人^[14]的研究，来自暨南大学的王坤、安燕涛等于 2015 年 5 月发明了实用新型专利：一种基于蓝牙的自动网球收集器，它通过旋转牙轮装置捡起球，移动部分由蓝牙控制模块控制。该专利收集器由传动带、驱动电机底座、连接飞轮等部件组成。

2017 年 2 月，来自沈阳建筑大学的赵义龙等人发表了一篇题为“基于智能手机的球收集器控制系统设计”的论文^[1]，其中球体收集器主要由机械臂、多个球识别模块和

几个轮子组成。在他们的设计中，球是通过球识别模块被探测到的，球的拾取被智能手机控制。

在国内，基于 STM32 的自动寻球小车的研究也逐渐增多。国内一些大学、科研机构 and 创客团队踏实开展相关研究，涉及的领域包括机器人工程、自动控制、图像处理等。

一些国内的研究者在国外相关研究基础上提出了一些创新性的想法，如引入深度学习算法提高球体识别的准确性，优化移动算法提高小车的寻球效率，以及加强对小车自主导航的研究等。

1.3.2 国外研究现状

2002 年，国外研究人员将摄像机传感器技术植入到网球拾取机器人中，开始了机器人的研究。近年来，随着人工智能和机器人在体育产业中的广泛应用，国内学者开始关注网球拾取机器人的智能化技术，如深度学习、球定位、摄像机传感器等。这些努力在很大程度上归功于机器人的轨迹和球的识别。蓝牙控制在控制机器人方面也占据了一席之地。

在国际上，美国的康奈尔大学等研究机构也对 STM32 智能小车进行了深入研究，开发了能够在 STM32 上实现机器人控制和导航的软件框架，如“ROS on STM32”。

在国外，基于 STM32 的自动寻球小车已经有较多研究案例，尤其在欧美国家和日本等技术发达国家得到广泛应用。这些研究一般涉及机器人技术、嵌入式系统、计算机视觉等领域。研究者们通过结合机器视觉技术和 STM32 单片机，实现了小车对小球的精准识别和抓取。

一些研究还将无线通信技术与该系统结合，使得小车能够通过远程操控或自主导航的方式，在虚拟球场内进行巡逻和寻球任务。同时，这些研究也着重考虑了小车的运动控制、舵机控制以及传感器数据的处理等方面。

1.4 研究内容

基于 STM32 单片机的自动寻球小车设计^[10]，利用 OpenMV 作为主控部分，作为视觉识别模块承担识别网球、追踪网球等功能，STM32F103RCT6 作为辅助控制芯片，实现对舵机的控制，抓取放置小球，最终以实物展现成果。

设计内容包括硬件选型、实现方法、硬件搭建、软件编程、总体调试和优化改进。在此主要介绍硬件设计、软件编程和系统集成。

1.4.1 硬件设计

硬件部分是实现小车各种功能的基础，功能实现所需要的主要硬件如图 1.1 所示，硬件设计部分包括硬件的选取、硬件的连接：

- (1) 设计小车底盘结构，包括轮子、电机模块、舵机等元件的布置和连接。

(2) 利用集成开源机器视觉模块 OpenMV 以实现对网球的识别, 并将其与 STM32 单片机建立串口通信。

(3) 设计舵机机械臂系统^[13], 能够准确抓取网球并将其放置在小车上。

(4) 增设蓝牙模块^[18], 使小车拥有两种工作模式, 一种是自动寻球抓取模式, 另一种是手动控制小车模式。

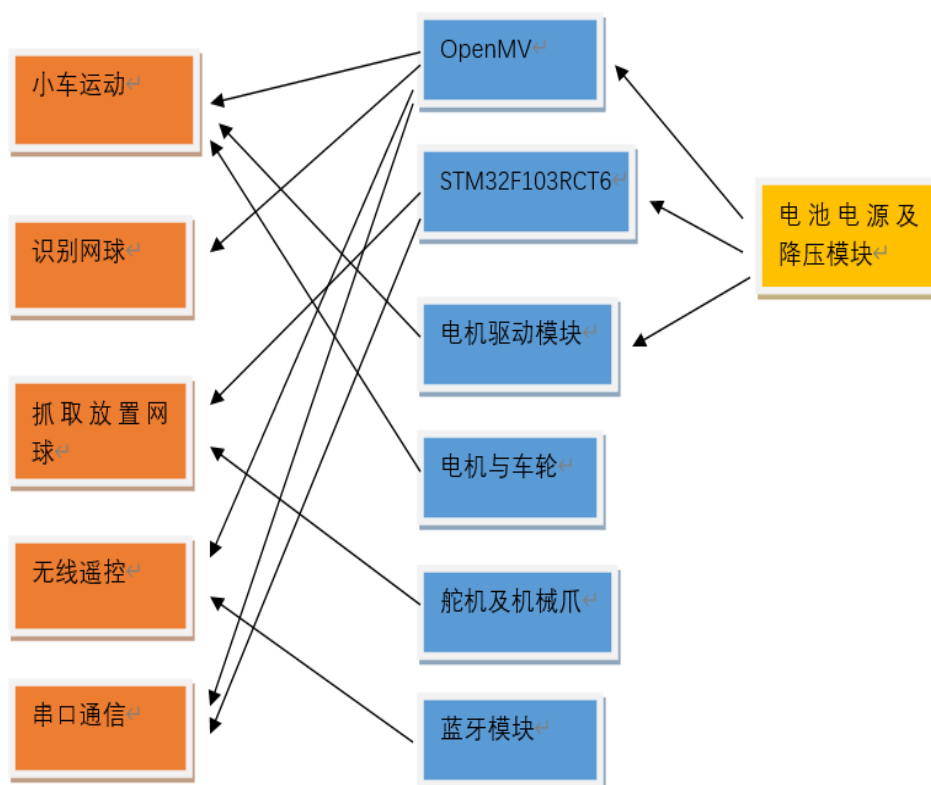


图 1.1 功能实现所需的主要硬件

1.4.2 软件编程

在硬件存在的基础上, 软件部分可以控制硬件实现各种复杂的功能, 软件设计部分包括各类功能实现的代码编写, 调试和优化:

(1) 编写 OpenMV 的识别小球程序, 并根据网球的位置进行移动, 使小车能够根据识别到的网球位置智能前进, 并进行必要的避障处理。

(2) 编写 STM32 单片机的控制程序, 包括接收来自机器视觉模块的网球识别信号, 控制舵机机械臂对网球抓取与放置^[2]。

(3) 编写蓝牙控制代码, 用手机连接蓝牙后, 通过手机蓝牙调试 APP 发送数据, 蓝牙接收到不同的数据后, 进入不同的工作模式。

(4) 模拟球场环境, 设计自动巡逻算法, 实现小车在球场内巡回移动、寻找网

球的功能。

1.4.3 系统集成

系统集成是将通过软件编写后的各个硬件部分合理的、协调的搭建在小车上，使得小车可以顺利的完成各项功能：

（1）将硬件部分与软件部分无缝集成，确保机器视觉、运动控制、抓取动作等功能协调配合。

（2）调试整个系统，验证其功能完整性和稳定性。

（3）最终实现小车能够在虚拟球场内自动巡逻，识别、抓取并放置网球到小车储球区，以及无线蓝牙遥控功能^[16]。

1.4.4 预期研究成果

（1）实现基于 STM32 的自动寻球小车系统的识别网球、追踪网球、抓取网球、遥控控制等功能，并进行了系统性能测试与优化。

（2）在虚拟球场环境下，小车能够准确识别小球、移动并抓取小球；在遥控模式下，小车可以通过蓝牙模块接收指令，并完成指令对应的功能。

（3）拟提交成果形式为自动寻找网球并实现抓取网球的带有蓝牙遥控功能的小车实物。

2 总体方案

2.1 方案分析

基于 STM32 的自动寻球小车设计，是一个涉及机器视觉、识别、通信、控制、运动等相关知识的多功能小车^[8]，设计对于控制反应、控制精度、识别精度等方面有着极高的要求，整体结构框图如图 2.1 所示，系统由视觉识别主控模块、电机驱动模块、电源模块、STM32 单片机辅助控制模块、舵机模块、机械爪模块、无线蓝牙通信模块等模块组成。

基于 STM32 的自动寻球小车设计采用 OpenMV 作为主控芯片，通过 HC-08 无线蓝牙模块接收手机蓝牙调试 APP 发送的指令，可以进入自动模式或遥控模式，自动模式是小车自动寻找网球并实现抓取，通过编写算法识别网球，识别到网球后根据距离网球的方向和距离偏差，利用 PID 算法得到 PWM 输出驱动小车追踪网球，到达网球前指定地点后停止移动，而后发送数据给等待接收数据的 STM32F103RCT6 单片机，STM32F103RCT6 单片机收到信号后控制舵机抓取网球，抓取后将网球放置到小车储球区；遥控模式可以控制小车前进、后退、左转、右转、抓取、停止。

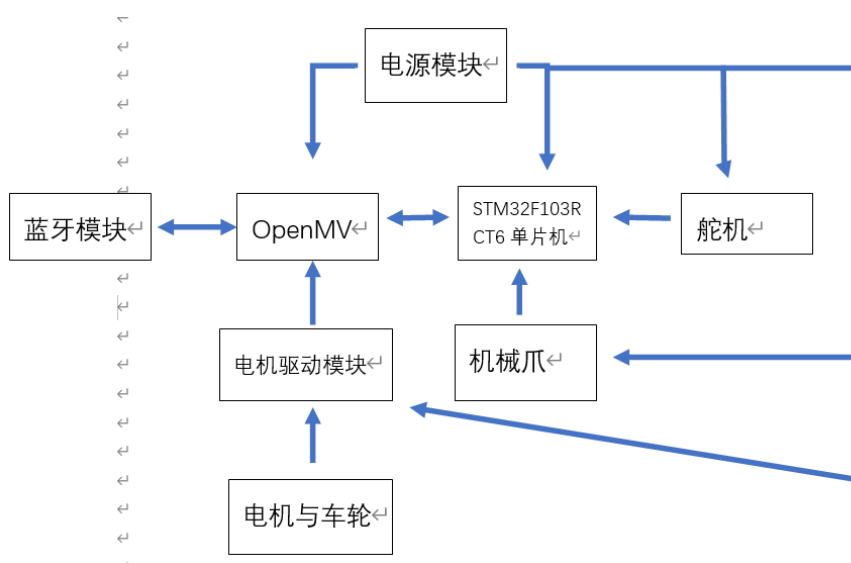


图 2.1 整体结构框图

2.2 系统设计论证与选择

2.2.1 视觉识别主控模块的论证与选择

视觉识别主控模块作为自动寻球小车设计的“大脑”与“眼睛”，掌管着整个系统的核心工作，是整个系统中最不能缺少的部分。如今使用比较多的带有主控的视觉模块

有树莓派+OpenCv, OpenMV, K210 开发板, 小 MU 视觉传感器等。根据本小车设计的需求, 主要制定了以下三种方案供选择:

方案一: 采用小 MU 视觉传感器作为视觉识别主控模块。小 MU 视觉传感器采用 ESP32 双核处理器作为主控芯片, 芯片性能十分稳定, 配有一颗 VGA 85°无畸变广角镜头, 具有速度快, 视野广, 体积小, 功耗低等特点。由于采用 ESP32 作为主控芯片, 所以模块自身还具有 WiFi 功能, 可以实现图传和无线通讯, 在硬件接口上, 小 MU 采用 UART 串口和 I2C 作为主要通讯方式。

小 MU 集成了多种视觉算法, 而且它的视觉算法全部由摩图科技自主研发, 包括色块检测, 颜色识别, 球体识别, 人体检测, 以及形状、交通、数字卡片识别。可以轻松完成本自动寻球小车要实现的功能。

方案二: 采用 K210 开发板作为视觉识别主控模块。K210 这款芯片是由中国的公司嘉楠科技自主研发设计的, 芯片中包含了一个自研的神经网络硬件加速器 KPU, 可以高性能地进行卷积神经网络运算, 算力非常强大, 自带的摄像头识别物体非常轻松, 并且它也可以实现串口通信。此外还具有外围设备实用, 丰富等特点, 可以完成复杂功能的实现。

方案三: 采用 OpenMV H7 Plus 作为视觉识别主控模块。OpenMV 摄像头模块是一款小巧, 低功耗, 低成本的开发板。

方案选择: 针对以上三种方案, 经过深刻的思考与比较, 最终选择 OpenMV 作为视觉识别主控模块, 一方面是因为 OpenMV 的主控芯片是 STM32, 我对 STM32 单片机比较熟悉, 在代码的学习和模块的增加方面比较容易, 与其他 32 单片机协同工作时更简便, 另一方面是因为 OpenMV 支持的算法非常多, 有了这些算法的加持, 仅需要写一些简单的 microPython 代码, 即可轻松的完成各种机器视觉相关的任务。在实物设计中, 选择型号 OpenMV H7 Plus, 它拥有更高的算力, 可完成更加复杂的任务, 可以实现两个串口通信, 与其他 STM32 单片机更容易建立串口通信, 所有的 I/O 口都可实现 PWM 输出, 能够配合电机驱动模块驱动电机, 拥有 10 个 I/O 口引脚, 容错率更高, 并且自带摄像头, OpenMV H7 Plus 完全可以满足本自动寻球小车设计所需要实现的功能。

2.2.2 STM32 单片机辅助控制模块的论证与选择

辅助控制模块可以辅助主控模块更好完成目标任务, 在本自动寻球小车设计中, 辅助控制模块主要是控制舵机与机械爪的协同工作实现抓取小球, 放置小球到小车储球区的功能。如今使用较多的单片机主要为: STC89C51 系列单片机、STM32 系列单片机, MSP430 系列单片机等。根据本设计的需求, 主要制定了以下三种方案供选择:

方案一: 采用 MSP430 单片机作为辅助控制芯片。MSP430 系列单片机最大的亮点就是低功耗, 可以在电池供电的情况下长时间运行, 具有较小的封装而且成本小, 具有较高的性能和较低的时钟速度, 可以实现高效的数据处理和控制在, 灵活的汇编语

言编写程序，很多的寻址方式以及很少的指令，非常容易上手。

方案二：采用 STC89C51 单片机作为辅助控制芯片。STC89C51 是一款十分容易上手的单片机，整个系统的开发有着十分成熟的技术支持，网上有关的资源很多，方便学习。同时该芯片性能稳定，可以连接多种外设实现多种功能，使用 C 语言进行编写代码，STC89C51 是完全可以完成本设计中要实现的功能。

方案三：采用 STM32F103RCT6 单片机作为辅助控制芯片。STM32 单片机是一款广泛用于软件开发的耗能极低的单片机，时至今日，STM32 单片机的发展已经非常成熟了，能够出色的完成各种设计任务，通过增加外设实现各种功能。支持串口通信，成本低，适合中小型嵌入式项目使用。

方案选择：针对以上三种方案，出于成本以及性能和适配性的考虑，最终决定选择 STM32F103RCT6 单片机。该单片机成本低，使用 C 语言进行编写程序，容易上手，更重要的是与 OpenMV 的主控芯片同为 STM32 单片机，兼容性更强，适配性更好，建立串口通信更容易，实现抓取小球功能更连贯。

2.2.3 电机驱动模块的论证与选择

电机驱动模块能够驱动电机带动车轮运动，小车的运动功能的实现在整个设计中也是重要的部分，常用的电机驱动模块有 L298N 电机驱动器和 TB6612FNG 电机驱动模块。根据本设计的需求，主要制定了以下两种方案供选择：

方案一：采用 L298N 电机驱动器作为电机驱动模块。L298N 能够接受高电压，能够驱动直流电机和步进电机，一片 L298N 驱动芯片可同时控制两个直流减速电机做不同的动作，还带有过热自断与反馈检测功能。

方案二：采用 TB6612FNG 模块作为电机驱动模块。TB6612FNG 也是驱动直流电机的芯片，双通道电路输出，可同时驱动 2 个电机，拥有 4 种电机控制模式：正转、反转、制动、停止。

方案选择：针对以上两种方案，最终选择 TB6612FNG 电机驱动模块。TB6612FNG 与 L298N 的最大区别在于驱动方式和最大电流，L298N 容许的最大电流大于 TB6612FNG，但是对于本设计不需要太大的电流，并且由于 TB6612FNG 使用的驱动方式是双 H 桥驱动方式，这就使得 TB6612FNG 电机驱动模块可以更好地控制电机的速度和方向。此外 TB6612FNG 电机驱动模块的体积小于 L298N 驱动模块，更适合本自动寻球小车设计。

2.2.4 舵机模块的论证与选择

舵机模块是实现抓取小球功能重要的组成部分。现在舵机模块的种类很多，性能也是非常稳定，包括像 SG90 舵机，180 度和 360 度 MG996R 舵机，数字舵机等。根据本设计的需求，主要制定了以下两种方案供选择：

方案一：采用 SG90 舵机。SG90 舵机是最常用的模拟舵机，塑料外壳配上塑料

齿轮组，体积小，这就导致了 SG90 舵机的重量非常轻，一般仅有 9 克，SG90 舵机性能薄弱，控制信号为 PWM 信号，最大转动 180 度。

方案二：采用 MG996R 舵机。MG996R 舵机也是常用的模拟舵机，结构材质是模拟金属铜齿，体积比 SG90 舵机大，性能也比 SG90 舵机强。MG996R 舵机有两种类型：180 度舵机和 360 度舵机。这两者的区别是控制方式不同，180 度舵机的控制原理和 SG90 舵机一样，通过占空比 PWM 输出直接控制舵机角度，360 度舵机是控制转动方向和速度。

方案选择：针对以上两种方案，最终选择 180 度 MG996R 舵机。虽然 MG996R 舵机的价格比 SG90 舵机贵一些，但是 MG996R 舵机的性能和体积都优于 SG90 舵机，考虑到机械爪的重量以及功能实现的流畅选择 MG996R 舵机，180 度舵机与 360 度舵机都可以顺利实现本设计中需要完成的功能，但是 180 度舵机的控制更容易实现，通过 PWM 控制精度更高。

2.2.5 机械爪的论证与选择

机械爪是抓取小球功能中必不可少的一部分。随着机械工业发展，现在的小型机械爪种类非常丰富。使用较多的机械夹爪有合金机械爪、塑料大爪子，金属大爪子等。

根据本设计的需求，选取金属大爪子作为抓取小球的机械爪，塑料大爪子与合金机械爪的开合尺寸与被抓取网球的直径相差不大，且由于爪子自身的结构进行平行对称抓取，不易抓取网球，金属大爪子的开合尺寸最大可以达到 170mm，且由硬铝合金组成，不易损坏，轻松实现抓取网球的功能。

2.2.6 电源模块的研究

针对本自动寻球小车设计，由于小车需要脱机运行，所以电源的供给是必要的。OpenMV 需要 5V 供电，STM32F103RCT6 需要 5V 供电 TB6612FNG 电机驱动模块需要 10V 的驱动电压和 5V 的逻辑电平输入，舵机需要 (6-7) V 供电，且舵机需要和单片机共地。

通过分析现有需要供电的情况，拟使用一块 11.1V 的电池电源与一块 7.4V 的电池电源。

经过多次调试得知，在两块电池电量充足的情况下，正常使用时间可达到 2 个小时，满足调试需求，并可以正常演示完小车的功能。当小车进行升级优化后达到投入市场的标准时，可以再改变电池电源型号，以达到更长的续航时间。

2.2.7 无线蓝牙模块的论证与选择

现如今科技飞速发展，无线传输的方式日益丰富，每种方式都有自己的特点。根据本设计的需求，最终决定使用无线蓝牙模块来进行数据的无线传输。无线蓝牙模块有 HC 系列模块、RN 系列模块、ESP32 蓝牙模块等。根据本设计的需求，主要制定了以下三种方案供选择：

方案一：选择 ESP32 蓝牙模块。ESP32 是一款强大的 Wi-Fi 与蓝牙组合模块，集成了双核处理器，拥有低功耗技术和丰富的外设接口。

方案二：选择 RN42/RN52 蓝牙模块。RN42 和 RN52 是经典蓝牙模块，有丰富的功能和易于使用的接口，支持串口通信协议，通信范围一般在 30 米以上，适用于各种应用。

方案三：选择 HC 系列蓝牙模块。以 HC-08 蓝牙模块为例，输入电压为（3.2-6）V，电源自带防止反接功能，空旷条件下，通信距离可达 80 米，支持串口通信协议，与单片机连接后可与手机蓝牙调试 APP 建立无线通信。

方案选择：针对以上三种方案，最终选择 HC-08 蓝牙模块。HC-08 蓝牙模块的价格更低，通用性更高，技术要求简单，适用性好，而且信息传输速度快，信号稳定。

2.3 设计思路

针对基于 STM32 的自动寻球小车设计，可以先根据功能的实现划大体分为几个部分，然后再系统集成，整合所有部分^[12]。

小车需要实现的主要功能有小车运动、识别网球、追踪网球、定点停车、建立通信、抓取网球、无线遥控控制。

这些功能既需要硬件的支持还要有软件算法的实现。硬件和软件之间是一种密不可分的关系，二者相互依存，相互作用，当硬件与软件协同工作时，才能实现复杂的功能。硬件是实体，是有形的，就像人的身体，只有身体没有灵魂的人是不完整的，软件是代码数据，是无形的，就像人的灵魂，只有灵魂没有身体的人同样是不完整的，硬件是软件的载体，软件靠硬件得以实现，有了软件的加持，硬件像是被赋予了鲜活的生命力，二者相辅相成。

2.3.1 硬件部分

硬件部分是小车功能实现的基础，各硬件对应实现的功能如下：

首先是小车的运动功能实现，这个部分包括对小车的初步搭建^[7]，建立小车的模型，对小车的空间资源设计，以及 OpenMV 与电机驱动模块、电机、车轮的连接，最后通过电源模块供电实现脱机运行。

其次是抓取网球功能的实现^[12]，这个部分包括机械爪的拼装，舵机与机械爪的连接，舵机与小车的连接以及划分小车储球区，最后利用电源模块供电实现脱机运行。

再次是实现 OpenMV 与 STM32F103RCT6 单片机的连接以建立串口通信通道，OpenMV 与 STM32F103RCT6 单片机的连接使用杜邦线。

最后将无线蓝牙模块加在 OpenMV 上实现无线遥控功能，与蓝牙模块的无线连接利用手机蓝牙调试 APP。

2.3.2 软件部分

软件部分主要是对 OpenMV 和 STM32F103RCT6 单片机进行编写代码。在上位机中,需要在 OpenMV IDE 软件中利用 OpenMV 自带的串口线将代码储存在 OpenMV 中,在这个过程中,OpenMV 需要带有 SD 卡才可以储存代码,否则 OpenMV 无法实现脱机运行。对 STM32F103RCT6 来说,在上位机中利用 keil5 软件编写程序,编译后通过 J-LINK 将程序下载到单片机中,单片机可实现脱机运行。各功能实现介绍如下:

(1) 小车的运动功能由 OpenMV 主控,在编译环境 IDE 中,利用 MicroPython 语言编写代码控制电机驱动模块驱动电机带动车轮转动,代码通过输出 PWM 信号实现小车车速的变化,通过车速实现小车的运动功能。

(2) 小车识别网球功能由 OpenMV 实现^[15],运用颜色形状同时识别算法确定是否是网球。

(3) 自动寻球模式由 OpenMV 实现,将颜色形状识别算法与运动算法结合起来,再加上 PID 算法调节,将识别到的网球距离目标位置的方向偏差和距离偏差输入到 PID 算法中,得到车速,通过控制车速使小车到达网球前^[17]。

(4) 抓取网球由 STM32 单片机实现,在 keil5 中编写 C 语言代码,通过 PWM 输出实现对舵机的控制,将舵机与机械爪的角度控制代码排序,实现抓取并放置。

(5) 无线遥控功能的实现由 OpenMV 控制,编写接收到对应数据的指令,包括前进、后退、左转、右转、抓取、停止以及自动寻球模式。

3 硬件设计

3.1 视觉识别主控模块的设计

本设计中使用的视觉主控模块是 OpenMV，从 2014 年至今，历经近十年的发展，OpenMV 在教育领域、商业项目和工业应用中都展现出了强大的图像处理和机器视觉能力，它已经成为一款成熟、易用且功能丰富的计算机视觉模块，同时它也提供了强大的工具和学习平台，非常容易上手。

OpenMV 电路板体积小巧，功耗低，价格适中，轻松完成机器视觉应用，OpenMV 电路原理图如图 3.1 所示。在本设计中选用的型号是 OpenMV H7 Plus，它使用 STM32H743II ARM Cortex M7 处理器，STM32H743 芯片架构如图 3.2 所示。该芯片采用双核 M7 和 M4 处理器，性能提升了不少 2 倍，并且它还具有更高分辨率的图像传感器，拍摄图像更清晰，所有 I/O 引脚输出 3.3V 并且 5V 耐受，容错率高。所有 I/O 口都有可以用于 PWM 输出，对于连接电机驱动模块非常简便，拥有两个串口总线，可实现与 STM32F103RCT6 的串口通信并且还可以连接无线蓝牙模块。

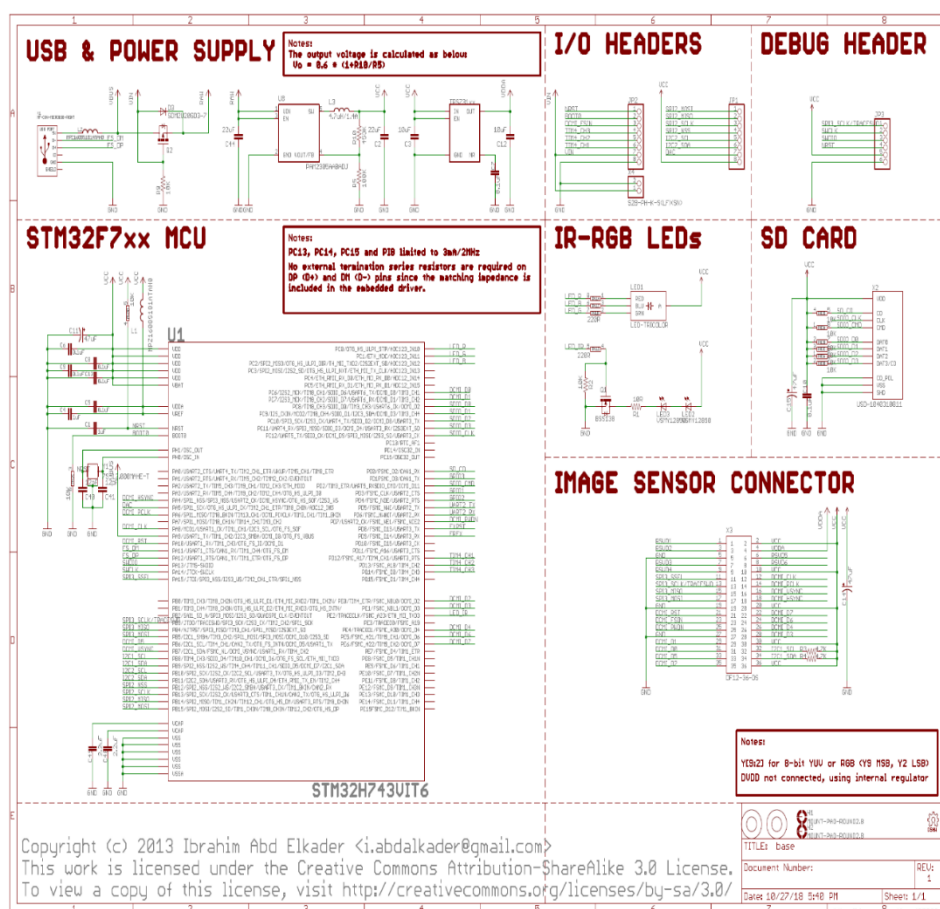


图 3.1 OpenMV 电路原理图

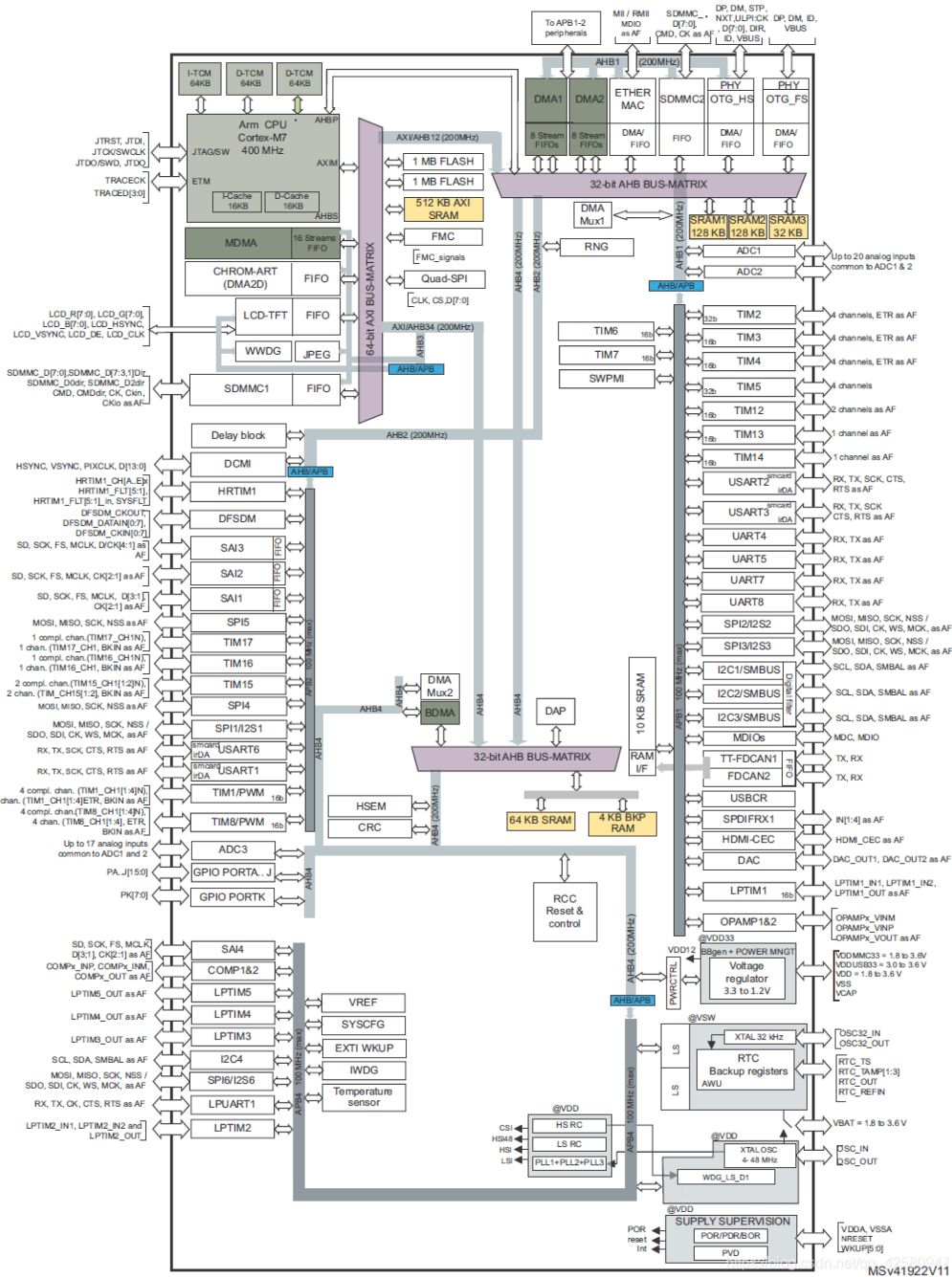


图 3.2 STM32H743 芯片架构

OpenMV 带有可拆卸的摄像头模块系统，允许与不同的感光元件模组连接，默认配置 OV5640 感光元件处理 2592×1944 图像，摄像头有一个 2.8mm 焦距镜头在一个标准 M12 镜头底座上。OpenMV 使用高级语言 MicroPython 脚本，可以编写机器视觉算法处理复杂输出，对本设计而言，OpenMV 可以顺利的完成所需要实现的功能。

3.2 辅助控制模块的设计

[illegible]

Pin diagram of the LQFP64 package showing pin numbers 1 to 64 and their corresponding functions. The package is shown from a top-down perspective with pins numbered 1 to 64. Functions include VDD_3, VSS_3, PB9, PB8, BOOT0, PB7, PB6, PB5, PB4, PB3, PD2, PC12, PC11, PC10, PA15, PA14, VBAT, PC13-TAMPER-RTC, PC14-OSC32_IN, PC15-OSC32_OUT, PD0 OSC_IN, PD1 OSC_OUT, NRST, PC0, PC1, PC2, PC3, VSSA, VDDA, PA0-WKUP, PA1, PA2, PA3, VSS_4, VDD_4, PA4, PA5, PA6, PA7, PC4, PC5, PB0, PB1, PB2, PB10, PB11, VSS_1, and VDD_1.

- 14 -

STM32F103RCT6 可实现串口通信功能，串口是可以用来连接外部设备的接口，它可以用来传输数据，控制外设，以及进行调试。STM32F103RCT6 串口支持多种通信协议，包括 RS-232、RS-485、CAN、IIC 等。STM32F103RCT6 完全可以实现本设计需要的所有功能，性能和稳定性都非常好。

3.3 小车运动设计

小车的运动的实现需要 OpenMV、电机驱动模块、电机与车轮、电源模块。利用杜邦线连接 OpenMV 与电机驱动模块、电机。

在本设计中，电机驱动模块使用 TB6612FNG，TB6612FNG 电路原理图如图 3.5 所示。电机使用 N20 直流减速电机，电机工作原理图如图 3.6 所示。小车轮选用一般的比赛中搭建小车的轮胎以及牛眼轮，直流减速电机与车轮连接需要用到联轴器。

在本自动寻球小车设计中总共用到两个 N20 直流减速电机，两个小车车轮，两个牛眼轮，电机驱动模块给电机提供动力驱使车轮转动，两个牛眼轮既起到了支持小车架的作用，又起到了方便转向的作用^[4]。

TB6612FNG 是东芝半导体公司生产的一款直流电机驱动器件，它具有大电流 MOSFET-H 桥结构，双通道电路输出，可同时驱动 2 个电机，TB6612FNG 引脚图如图 3.7 所示。它无需外加散热片，外围电路简单，只需外接电源滤波电容就可以直接驱动电机，利于减小系统尺寸。

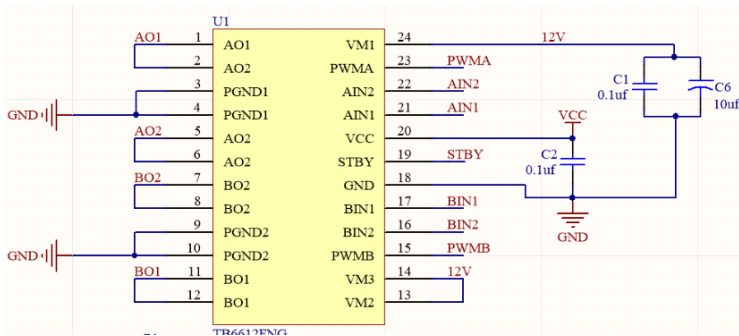


图 3.5 TB6612FNG 电路原理图

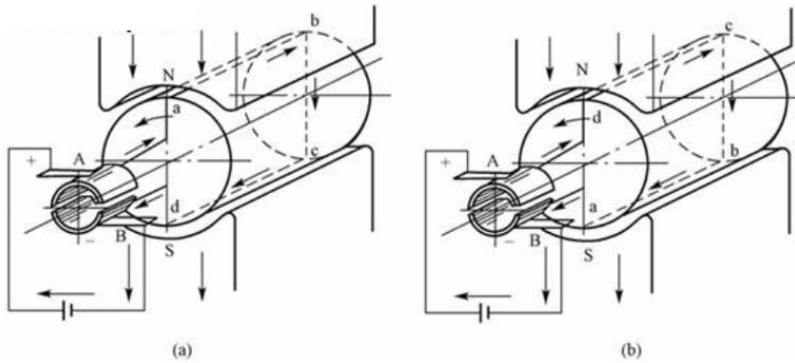


图 3.6 电机工作原理图

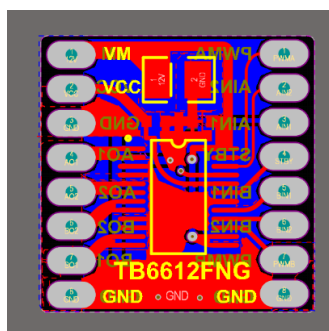


图 3.7 TB6612FNG 引脚图

3.4 抓取网球设计

抓取网球的功能实现的硬件由 STM32F103RCT6 单片机、舵机、机械爪、电源模块组成^[3]。单片机与舵机用杜邦线连接。在本自动寻球小车设计中总共用到两个舵机，一个舵机安装在机械爪上，驱使机械爪张开闭合，另一个舵机负责机械臂的上下转动^[13]，以便抓取到球后将球安放到小车储球区上。

舵机选用 180 度 MG996R 型号舵机，MG996R 是一种常见的模拟舵机，它的原理是将 PWM 信号转换为舵机的角度。PWM 信号是一种脉冲宽度调制信号，通常由控制器输出。当 PWM 信号的脉冲宽度变化时，舵机会根据脉冲宽度的大小来调整自身的角度。MG996R 舵机原理图如图 3.8 所示。

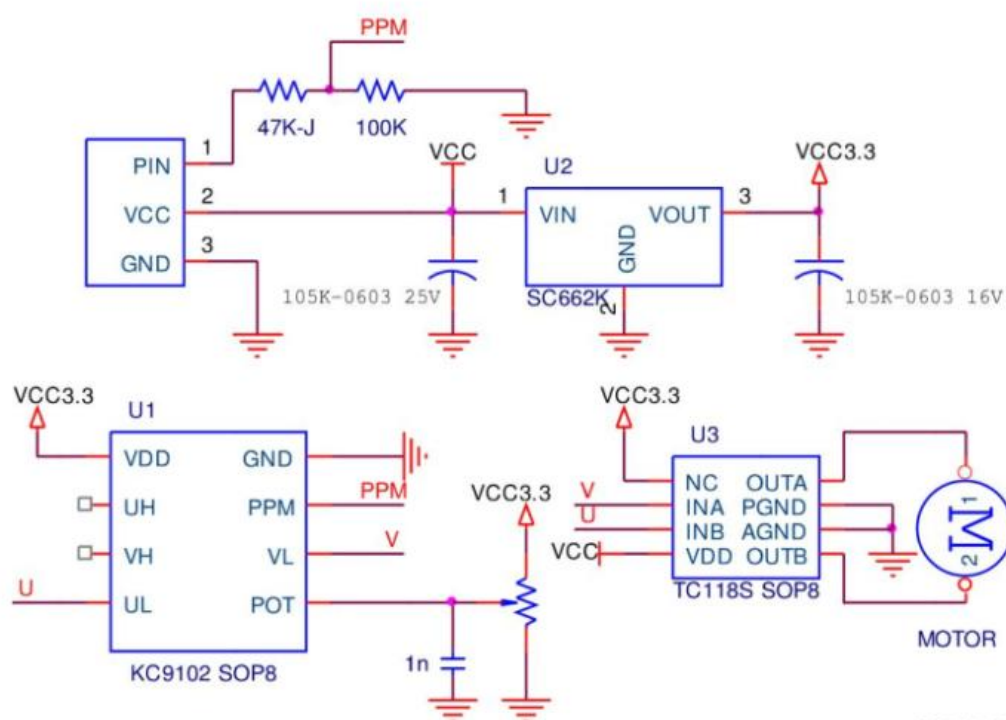


图 3.8 MG996R 舵机原理图

MG996R 舵机采用了金属齿轮和高质量电机，具有较高的转矩和可靠性，可用于许多机器人和航模等应用。它的工作电压为 4.8V 至 7.2V，输出扭矩为 9.4kg/cm，响应速度为 0.17 秒/60 度。除此之外，MG996R 还具有较高的精度和可调节的角度范围，使其成为许多项目的首选舵机。

3.5 通信接口设计

在本自动寻球小车设计中使用的通信方式为串口通信，包括 OpenMV 与 STM32F103RCT6 之间的串口通信、OpenMV 与无线蓝牙模块之间的串口通信。它们之间的连接使用杜邦线连接。STM32 的串口通信过程如图 3.9 所示。

OpenMV H7 Plus 有两组可以实现串口通信的引脚，串口 1 在 P0 与 P1 引脚，P0 引脚是接收端，P1 引脚是发送端，串口 1 实现与无线蓝牙模块的串口通信。串口 3 在 P4 与 P5 引脚，P4 引脚是发送端，P5 引脚是接收端，串口 3 与 STM32F103RCT6 进行通信，通过对 STM32 单片机编写代码设置 PA9 引脚为发送端，PA10 引脚为接收端，利用杜邦线分别将 P4 与 PA10 连接，P5 与 PA9 连接。

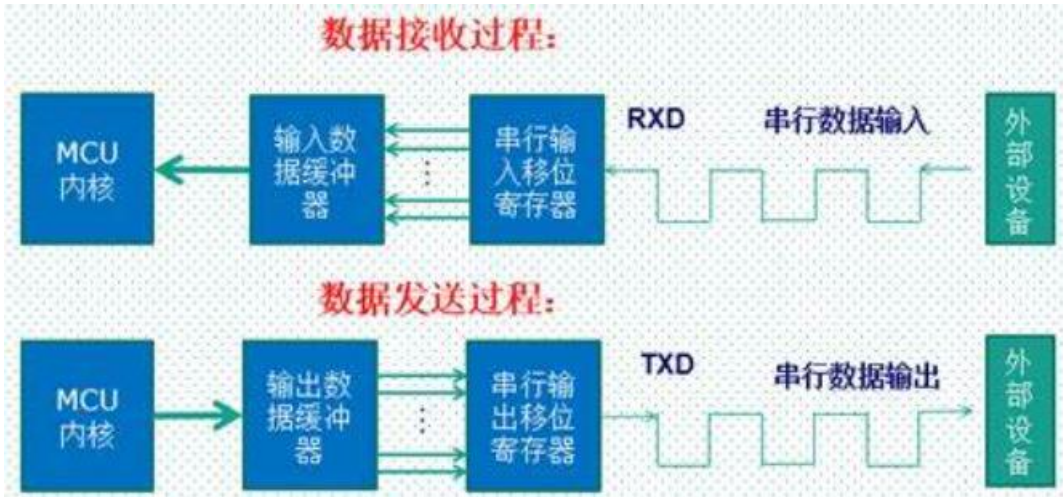


图 3.9 STM32 串口通信实现过程

3.6 无线蓝牙模块设计

在本自动寻球小车设计中使用的无线蓝牙模块^[18]是 HC-08，它的性能和传输距离比 HC-05、HC-06 都要强。

通过蓝牙模块可以实现手机与 OpenMV 的数据通信，OpenMV 可以将传感器模块采集到的数据发送给手机，手机也可以给 OpenMV 发送指令。

无线蓝牙模块实现了遥控控制自动寻球小车^[5]，通过编写代码让自动寻球小车拥有两种工作模式，一种是基于模拟球场的自动寻球模式，还有一种就是手动遥控模式。

遥控功能的实现用到无线蓝牙模块，将无线蓝牙模块与 OpenMV 带有串口通信功能的引脚与蓝牙模块的收发数据引脚使用杜邦线连接，如图 3.10 所示。连接后，蓝牙相当于成为了 OpenMV 的一部分，蓝牙无线收到的数据会通过串口直接传输给 OpenMV，所以 OpenMV 可以接收手机调试蓝牙 APP 发送给无线蓝牙模块的指令，再通过接收到的指令编写对应的功能代码实现遥控功能。

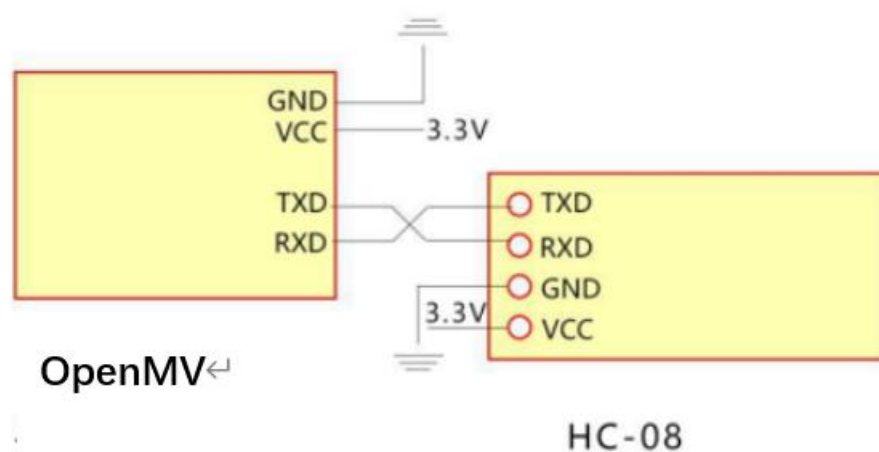


图 3.10 蓝牙模块与单片机的连接

3.7 系统供电

在本设计中，需要用到的电源有 5V、12V、6.7V，故选择两个电池，一个电池由三片 3.7V 锂电池片合成 11.1V 电源，另一个电池由两节 3.7V 锂电池组成 7.4V 电源，这两个电池分别接有降压模块，11.1V 电源提供 11.1V 电源及降压后的 5V 电源，7.4V 电源降压后提供 6.7V 的电源^[10]。

降压模块选择 LM2596，它是降压型电源管理单片集成电路的开关电压调节器，能够输出 3A 的驱动电流，同时具有很好的线性和负载调节特性。本设计中，使用的 LM2596 是可以调节电压版本的。该器件内部集成频率补偿和固定频率发生器，开关频率为 150kHz。LM2596 降压模块电路原理图如图 3.11 所示。

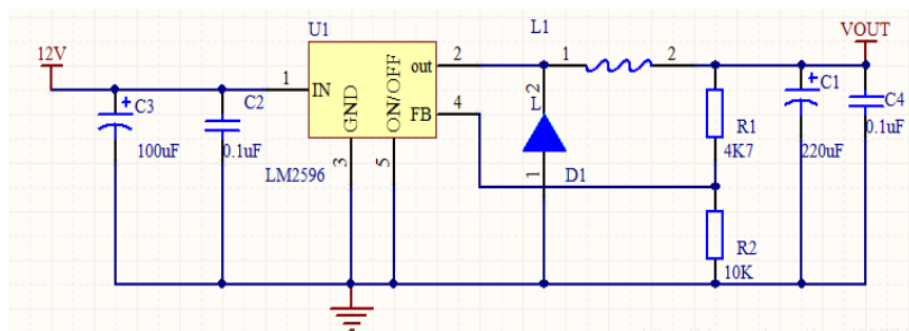


图 3.11 LM2596 降压模块电路原理图

电机驱动模块需要 12V 电源供电驱动，但是用 11.1V 电源也可以驱动电机驱动模块，所以用 11.1V 电源取代 12V 给 TB6612FNG 电机驱动模块 VM 端供电。此外电机驱动模块还需要 5V 供电，电源可提供 5V，OpenMV 与 STM32F103RCT6 单片机也需要 5V 供电脱机运行。

舵机与驱动机械爪的舵机都需要 6.7V 供电，电源可满足，舵机还需要与 STM32F103RCT6 单片机共地。

系统供电可供本自动寻球小车正常运行。

3.8 储球区设计

在本设计中，自动寻球小车抓取网球后，需要将网球安放在小车上，所以需要划分一片区域作为储球区储存小车抓取的网球^[6]。

为了节省空间资源与安放网球方便，所以将储球区置于小车的顶部，为了防止网球在小车移动过程中掉落，决定加挡板阻挡网球掉落，为了节省成本与资源，挡板采用硬纸板，既有效防止网球掉落，又环保，节省成本与资源。

3.9 整体结构设计

本小车架构采用两个圆形亚克力板和四根铜柱，底层亚克力板做底盘，安装电机、车轮、牛眼轮，底层亚克力板放置 STM32F103RCT6，电机驱动模块，蓝牙模块，电源模块，最重要的是安装 OpenMV，需要将摄像头摆正，放在车头合适位置。四根铜柱作支撑，将第二块亚克力板撑起构成双层结构，增大了空间，提高了空间利用率。第二层亚克力板车头前端安装舵机及机械爪，利用硬纸板阻挡网球掉落构成储球区^[6]。单片机与模块之间均使用杜邦线连接实现电路的接通。

4 软件设计

4.1 软件流程

在本设计中有两个芯片，一个是 STM32F103RCT6 单片机，还有一个是 OpenMV 上的 32 单片机，软件流程包括 OpenMV 的程序流程和 STM32 单片机的程序流程。这两个单片机分别实现不同的功能，二者之间的联系通过串口通信完成，STM32F103RCT6 单片机实现抓取网球的功能，OpenMV 实现识别网球，驱使小车运动，无线蓝牙遥控下的自动模式与遥控模式。

4.1.1 OpenMV 程序流程

OpenMV 单片机让小车自转寻找网球，若在此过程中没有识别到网球，则小车继续自转，当识别到网球时，OpenMV 将摄像头中网球距离中心的方向和位置偏差输送给 PID 算法函数，得到 PWM 输出并送给 TB6612 电机驱动模块，电机驱动小车向网球运动，到达预定位置后，小车停止运动，通过串行通信发送信号给 STM32F103RCT6 单片机，发送完信号后继续执行自转寻找摄像头视野内的网球，重复上述流程^[9]，断电后结束。OpenMV 程序流程图如图 4.1 所示。

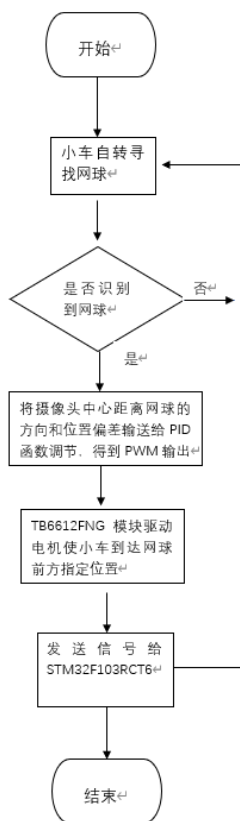


图 4.1 OpenMV 程序流程图

4.1.2 STM32 单片机程序流程

STM32F103RCT6 单片机的程序流程如下：在 keil5 中进行编程，首先需要配置串口初始化、定时器初始化、中断初始化、GPIO 初始化、PWM 初始化，通过检测接收寄存器是否非空来判断是否收到 OpenMV 发送的信号，没收到信号的话继续检测，如果 STM32F103RCT6 单片机收到 OpenMV 传来的信号，通过 PWM 信号驱动 MG996R 舵机和机械爪抓取网球放置到小车储球区，然后清除接收寄存器标志位，重复上述流程，继续判断是否收到 OpenMV 的信号^[2]，断电后结束。STM32 单片机的程序流程图如图 4.2 所示。

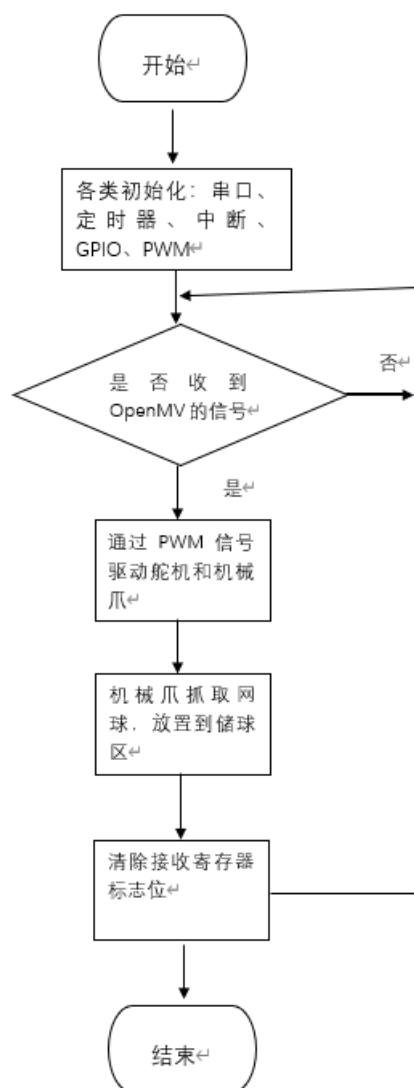


图 4.2 STM32F103RCT6 单片机程序流程图

4.2 识别网球的实现

识别网球功能的实现通过 OpenMV 实现^[16]，首先配置摄像头传感器，采用

RGB565 色彩模式，采用 QQVGA 分辨率，关闭白平衡模式，编写颜色和形状同时识别算法，网球的颜色和形状非常有特点，容易识别，形状为圆形，颜色阈值为绿色，但为了更好的识别到网球，先利用 OpenMV 拍一张网球的图片，在 IDE 环境中调整参数找到网球颜色阈值，此时的颜色阈值应是比较精确的，但在后期识别中也会受到光线变化的影响。

4.3 小车运动的实现

小车运动的功能实现通过 OpenMV 实现，小车的运动算法保留在 car.py 文件中，首先判断电机是否反转，配置引脚控制电机转动方向，配置引脚控制两个电机 PWM 输出，配置时间定时器通道实现 PWM，配置初始脉冲宽值占空比，通过编写数值设置占空比，占空比输出给电机驱动模块，驱动电机转动，得到相应的车速。

小车的自动运动算法放在主程序 main.py 中，摄像头会先识别符合颜色阈值的最大块部分，即识别到距离小车最近的网球后，根据网球在摄像头画面里的位置，计算摄像头距离网球的方向和距离偏差，同时设置方向和距离的 P、I、D 参数，将方向和距离偏差输入到 PID 算法中，通过调节，输出小车的车速，使得小车向网球靠近，直到网球在摄像头中的目标方向和目标距离偏差为零，实现追踪网球的功能。

如图 4.3 所示，在小车运动的控制系统图中，设定值为网球在摄像头画面中的中心位置，通过 OpenMV 摄像头画面中的网球的实际位置反馈得到控制器的输入，也就是位置偏差，将此偏差输入到 pid.py 中的 PID 算法调节函数，得到脉冲宽度调制输出，此输出将控制两电机的速度，两电机的速度改变会影响小车的位置，小车的位置改变也就意味着网球在 OpenMV 摄像头中的位置发生改变，改变后的网球的实际位置再一次被摄像头反馈，重复上述过程，直到网球在 OpenMV 摄像头画面的设定位置。在小车运动的控制系统图中，电机是执行器，小车是被控对象，网球的实际位置是被控变量。

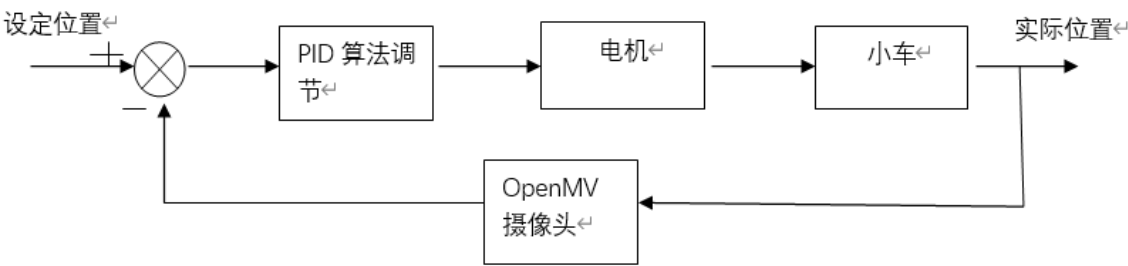


图 4.3 小车运动控制系统图

4.4 抓取小球的实现

抓取小球的实现通过 STM32F103RCT6 单片机对舵机进行控制,用 C 语言在 keil5 编译环境中编写程序,首先编写 PWM 初始化函数,配置定时器 3 给舵机,配置定时器 2 给机械爪,使能定时器、GPIO 口、AFIO 复用功能,配置 PB5 引脚作为舵机信号线,配置 PA1 引脚作为机械爪信号线,复用推挽输出,50MHz,初始化 GPIO,初始化定时器,设置自动装载值、预分频值、时钟分割、向上计数模式,设置定时器模式为 TIM 脉冲宽度调制模式 2、比较输出使能、输出比较极性高,初始化定时器通道,使能定时器通道上的预装载寄存器,使能定时器。然后编写主程序,舵机的转动角度也是通过 PWM 输出占空比确定的,实现一次抓取需要舵机和机械爪的舵机相配合,一开始,舵机与机械爪在储球区上边,称为 0 度位置,舵机转动 180 度,然后机械爪闭合抓取,再把舵机转到 0 度位置,机械爪张开,将网球放到储球区,完成一次抓取^[13]。

4.5 串口通信的实现

串口通信实现了 OpenMV 与 STM32F103RCT6 的数据传输,在 OpenMV 中需要设置串口与波特率,采用串口 3,波特率设为 9600。在 STM32F103RCT6 中需要进行串口初始化,使能串口 1 和 GPIOA 的时钟,配置 PA9 为发送端,复用推挽输出,50MHz,PA10 为接收端,浮空输入,串口波特率 9600,字长为 8 位数据格式,一个停止位,无奇偶校验位,无硬件数据流控制,手法模式,初始化串口 1,使能串口 1。

4.6 蓝牙功能的实现

无线蓝牙实现遥控功能,有两种方案,一是蓝牙加在 OpenMV,二是蓝牙加在 STM32F103RCT6 上。这两种方案都可以,但是通过比较,发现蓝牙加在 OpenMV 上比蓝牙加在 STM32 单片机上的程序更容易编写,因为 OpenMV 是主控芯片,实现识别网球、小车运动、自动寻球的功能,此外还因为与蓝牙建立串口通信的配置,OpenMV 比 STM32 单片机要简单很多。

在 OpenMV 中使用串口 1 与蓝牙通信,设置波特率为 9600,用蓝牙调试模块将蓝牙波特率也设置为 9600,默认蓝牙名为 HC-08,使用手机蓝牙调试 APP 与蓝牙模块建立无线通信,这样就可以实现手机发送数据给 OpenMV,在 OpenMV 中编写代码,收到相应的数据执行对应的功能。

用手机连接无线蓝牙模块后,通过发送指令可以控制小车的工作模式。在自动寻球模式下,小车通过自我转动寻找视野内的网球,当寻找到网球时,小车通过 OpenMV 中的 PID 算法快速追踪网球,到达网球前指定位置停止,OpenMV 发送数据给 STM32F103RCT6 单片机,STM32F103RCT6 单片机接收到数据后执行抓取网球的命令,然后继续自我转动重复上述过程;在手动遥控模式下,可以控制小车实现前进、后退、左转、右转、抓取、停止移动的功能。

在本设计中,手机蓝牙调试 APP 使用的是 HC 蓝牙助手 1.3.0,它可以综合搜索

蓝牙设备、只搜索 BLE 设备、只显示有名字的设备。连接蓝牙后，在通信界面可以看到发送的数据和接收的数据，可以发送数据、循环发送数据，如图 4.4 所示。如图 4.5 所示，在自定义按钮界面，可以自主设定每个按钮为固定的数据，设置完成后，按按钮即可发送响应数据；在其他信息中可以看到已连接的蓝牙的名称、物理地址、模块类型、连接状态、服务特征、写入特征和读取特征等。



图 4.4 HC 蓝牙连接界面与通信界面

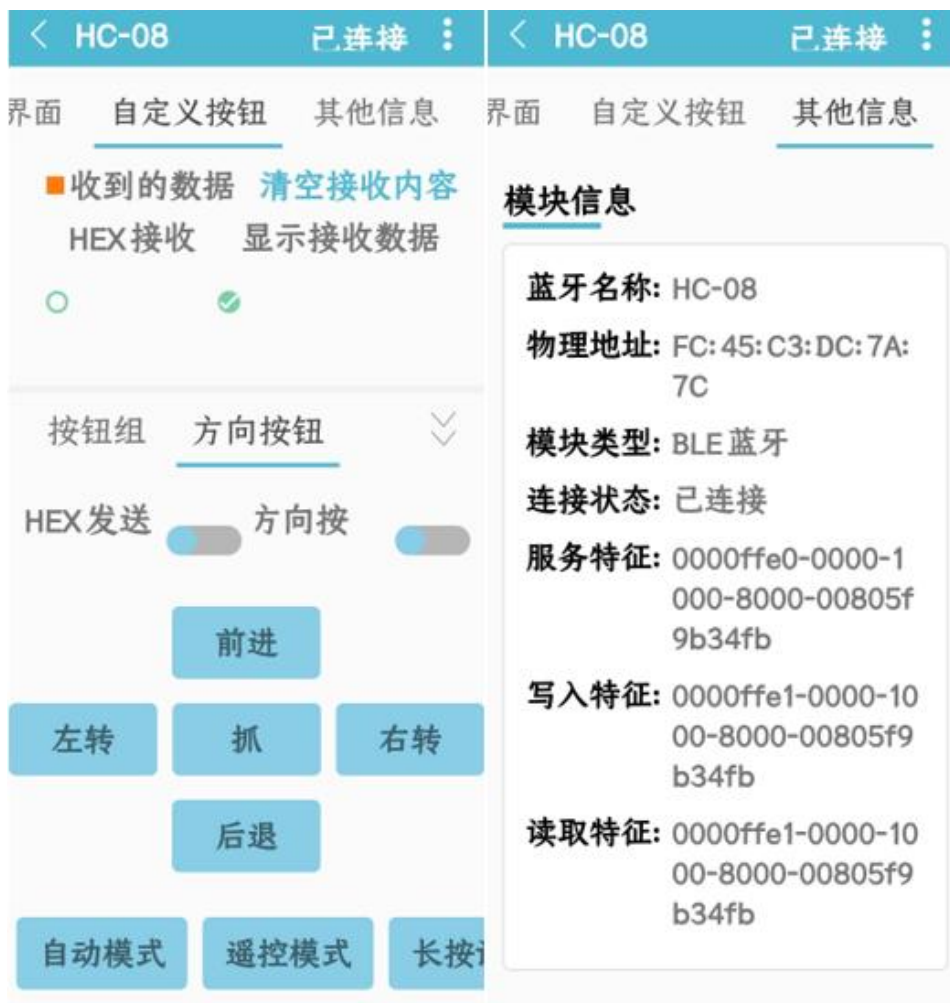


图 4.5 HC 蓝牙助手自定义按钮界面与其他信息界面

5 系统测试

5.1 硬件测试

系统主控芯片为 OpenMV，其实物图如图 5.1 所示，硬件搭建成功后进行硬件测试，包括 OpenMV 性能测试、STM32 单片机测试、电机能否正常工作测试、舵机及机械爪测试、蓝牙测试。

(1) OpenMV 测试：通过观察 OpenMV 外表，发现并没有明显损坏的地方，利用焊枪与金属锡丝将引脚排针焊接在 OpenMV 板子上。焊接完成后，利用万用表欧姆档检测排针是否为通路。为检验 OpenMV 的性能，将附带例程运行一遍，运行结果正常，摄像头正常工作。

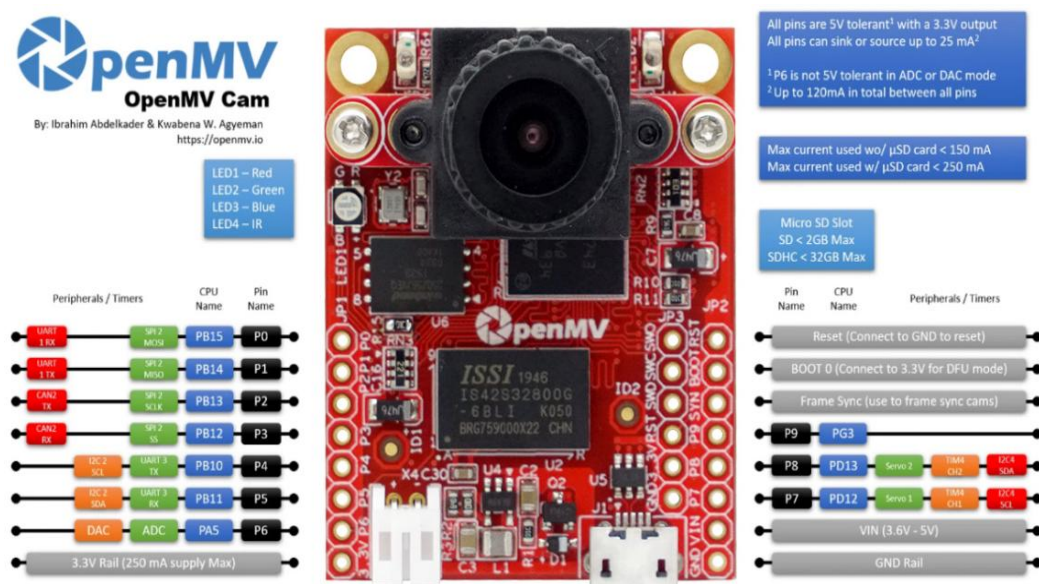


图 5.1 OpenMV 实物图

(2) STM32 单片机测试：通过观察单片机外表发现并没有裂痕，外表完整，STM32 单片机的实物图如图 5.2 所示。为了检验单片机是否能够正常工作，编写一个简单的点亮 LED 灯的程序，检查单片机通过 J-LINK 是否能够被识别到并成功加载程序点亮 LED 灯，在 keil5 中要想识别到单片机，首先需要下载 J-LINK 端口驱动，让上位机识别到 J-LINK 端口。

在代码中，首先配置 GPIO 初始化，包括定义 GPIO 初始化结构体、打开 GPIOA 的时钟、选择 PA2 作为输出引脚、设置 IO 翻转速度、设置推挽输出、完成 GPIO 初始化，然后编写主程序，在 while 死循环中让 PA2 高电平 1 秒，低电平 2 秒，观察 LED 灯的亮灭，虽然只检测了一个引脚，但能够实现程序说明芯片是正常的。通过测试，STM32 单片机可以正常工作。

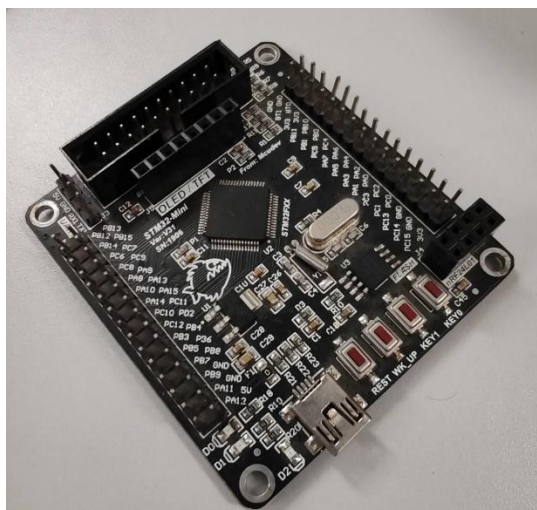


图 5.2 STM32 单片机实物

(3) 电机测试：直接将 N20 减速电机的两根线置于 5V 电源的正负极上，检测电机是否可以正常转动，经测试，两个电机转动正常。

小车轮与电机连接实物图如图 5.3 所示。



图 5.3 小车轮与电机连接实物图

(4) 舵机及机械爪测试：首先检验舵机的外壳是否有损坏，拨动齿轮是否转动 180 度，均正常后再编写舵机的代码，检验舵机是否可以正常转动。

首先配置 PWM 初始化，在 PWM 初始化中实现 GPIO 结构初始化、时基结构初始化、使能定时器时钟、使能 GPIO 外设和 AFIO 复用功能时钟、定时器 3 部分重映射 PB5 引脚、选择 PB5 引脚、复用推挽输出、设置 IO 口翻转速度、设置定时器自动装载值、设置预分频值、设置时钟分割、设置定时器向上计数、选择定时器模式、比较输出使能、设置输出极性为高、使能定时器 3 的通道 2 的预装载寄存器、使能定时器 3。在主程序的 while 循环中编写舵机对应的角度，并在每次角度变化后延时 2 秒。经测试，舵机可以正常工作。MG996R 舵机实物图如图 5.4 所示，机械爪实物图如图

5.5 所示。



图 5.4 MG996R 舵机实物图

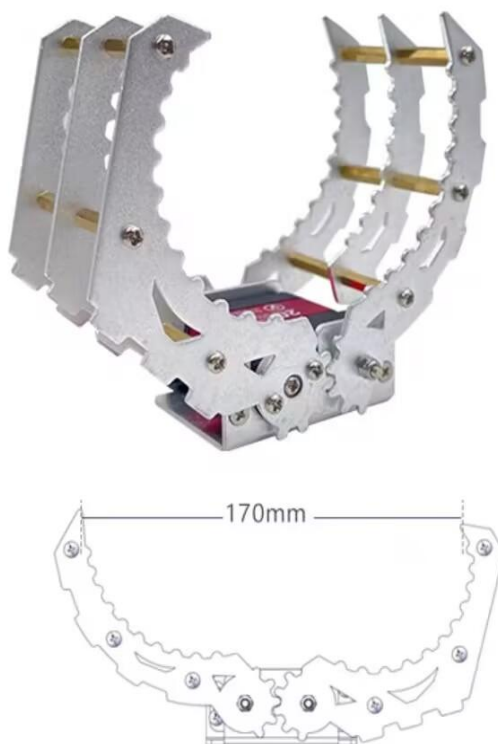


图 5.5 机械爪实物图

（5）蓝牙测试：首先用蓝牙调试模块对蓝牙进行配置，配置波特率为 9600，默认蓝牙名为 HC-08。通过调试界面发送指令给蓝牙，若蓝牙自动发回数据，则说明蓝牙模块可以正常工作。经测试，蓝牙模块正常。

无线蓝牙模块 HC-08 的实物图如图 5.6 所示。

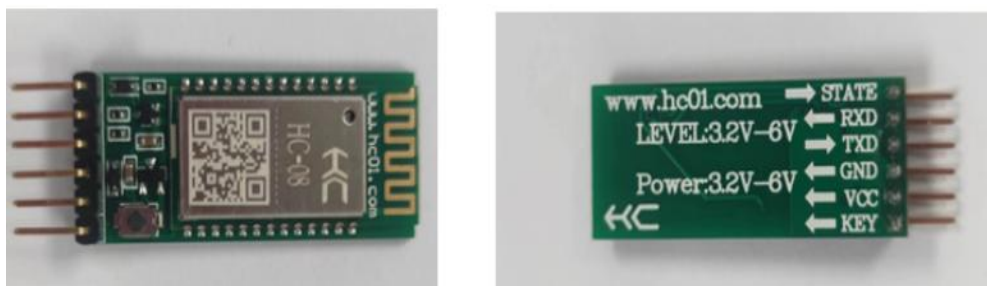


图 5.6 HC-08 蓝牙模块实物图

5.2 软件测试

软件在系统中有着至关重要的作用，软件是一个系统的灵魂，软件决定系统功能实现的好坏。软件测试更是软件部分的重中之重，经过不断的测试，可以发现存在的问题，并且改正后会提升系统性能。

5.2.1 识别网球功能测试

识别网球的功能由 OpenMV 实现，在 OpenMV IDE 环境中编写好识别算法程序后，利用串口线加载运行程序。

编写的代码会用白色的线条框住摄像头中出现的网球，并在网球的中间画一个十字。将代码写好后，将 OpenMV 用串口线连接到上位机，如果成功连接，OpenMV 会闪烁绿灯，运行程序后，发现摄像头画面中并没有框住网球，也没有画十字，如图 5.7 所示，所以推断 OpenMV 并没有识别到网球，经过多次测试后仍是如此。



图 5.7 识别网球失败

经过检查代码，发现可能是网球的颜色阈值的问题，为得到网球的颜色阈值，首

先利用 OpenMV 对网球拍一张照片，再利用 IDE 环境中的机器视觉下的阈值编辑器功能，通过试凑法得到网球颜色 LAB 的最小值与最大值，如图 5.8 所示。将得到的 6 个数据重新写入代码中网球颜色的阈值，重新运行代码，在摄像头图像中网球被框住并且在中心出现了十字，如图 5.9 所示，网球识别功能成功实现。

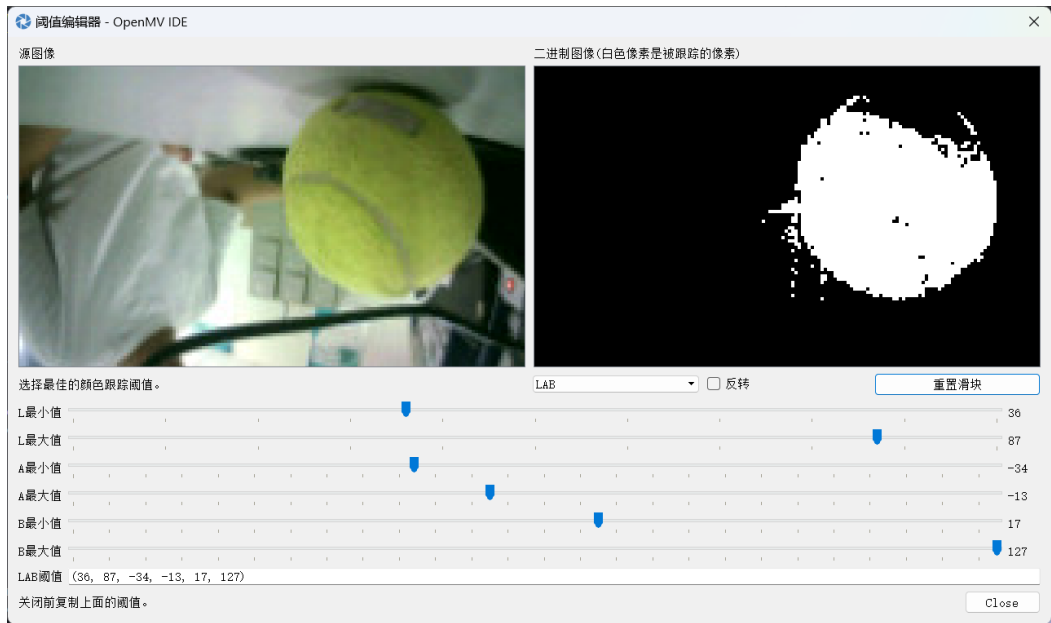


图 5.8 网球阈值编辑



图 5.9 网球被成功识别

5.2.2 小车运动功能测试

电机方向测试：将小车运动功能的程序放在 OpenMV 中的 car.py 文件中，在主程序中写入 car.run (100, 100)，观察两车轮运动方向是否一致，若不一致，将电机的两根线换一下，若一致，则小车运动功能正常。小车实现运动功能的实物连接如图

5.10 所示。

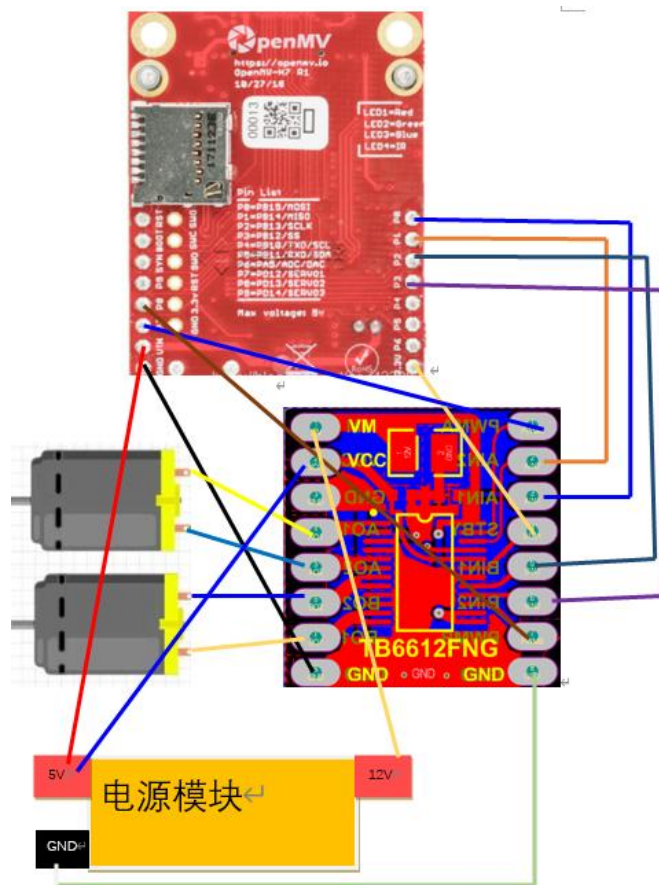


图 5.10 小车运动功能实物连接图

自动寻球模式下的运动测试：自动寻球模式下，OpenMV 根据网球在摄像头画面里的位置，计算摄像头距离网球的方向和距离偏差，将方向和距离偏差输入到 PID 算法中，通过 PWM 调节输出小车的车速，使得小车向网球靠近，直到网球在摄像头中的目标方向和目标距离偏差为零，这就是追踪网球的功能，将程序加载到 OpenMV 中，并用电池供电实现脱机运行后，小车可以追踪到摄像头视野里的网球，运动功能正常，但是距离摄像头较远的网球会使得小车往前直行，直行后又无法找到网球所在的位置，初步判断是摄像头图像中的其余颜色造成的干扰。经过多次测试，自动寻球模式下的运动功能正常运行。

遥控模式下的运动测试：在蓝牙遥控模式下，小车实现前进，后退，左转，右转，停止的运动功能。让小车运动的函数是 `car.run()`，一开始为了让小车的停止位置更加精确，所以让占空比数字尽可能小一些，如图 5.11 所示，在测试过程中发现前进运动正常，但是后退时动作十分缓慢，左转、右转更是转动一下就不动了，经过思考后，可能有两个问题，一是电池使用时间久，供电不足，二是代码中写的占空比数字太小，可以适当调大。充电后，发现后退、左转、右转还是与上次问题一样。改写代码，如

图 5.12 所示，将后退、左转、右转的运动占空比数字调大，对于左转和右转来说，不仅把数字调大，并且将原来的一个轮子转改成两个轮子一起转，这样会使得小车原地左转或右转，但解决了转动马力不足的问题。

```

if (a==49):↵
    car.run(30, 30)↵
if (a==50):↵
    car.run(20, 0)↵
if (a==51):↵
    car.run(0, 20)↵
if (a==52):↵
    car.run(-20, -20)↵
if (a==53):↵
    uart1.write("1")↵
    time.sleep_ms(4000)↵
if (a==55):↵
    car.run(0, 0)↵

```

图 5.11 遥控功能下的运动代码

```

if (a==49):↵
    car.run(30, 30)↵
if (a==50):↵
    car.run(20, -20)↵
if (a==51):↵
    car.run(-20, 20)↵
if (a==52):↵
    car.run(-25, -25)↵
if (a==53):↵
    uart1.write("1")↵
    time.sleep_ms(4000)↵
if (a==55):↵
    car.run(0, 0)↵

```

图 5.12 改正后的遥控运动代码

5.2.3 抓取网球功能测试

抓取网球功能测试：在 STM32 单片机中编写主程序，将舵机与机械爪按照抓取顺序编写实现抓取功能，如图 5.13 所示。经过测试后，机械爪可以正常夹取到网球。

但是若想要机械爪准确抓取到网球并放置到小车上需要舵机与机械爪连接到小车上后再进行调节。

```
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "timer.h"
int main(void)
{
    int dat=0;
    delay_init(); //延时函数初始化
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC
    uart_init(9600); //串口初始化为115200
    TIM2_PWM_Init(199,7199);
    TIM3_PWM_Init(199,7199); //((199+1)*(7199+1)/72*10^6
    //上面一行求出0.02s,即20ms
    while(1)
    {
        //tim2夹子, tim3舵机
        if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE)==SET)
        {
            delay_ms(1000);
            TIM_SetCompare2(TIM3, 175); //180度
            delay_ms(1000);
            TIM_SetCompare2(TIM3, 194); //10度
            delay_ms(1000);
            TIM_SetCompare2(TIM2, 191); //0
            delay_ms(1000);
            TIM_SetCompare2(TIM3, 175); //180度
            delay_ms(1000);
            TIM_SetCompare2(TIM2, 187); //90度
            dat=USART_ReceiveData(USART1);
        }
    }
}
```

图 5.13 STM32 单片机主程序代码

5.2.4 串口通信功能测试

当 OpenMV 与 STM32 单片机建立串口通信后，使用 OpenMV 发送数据给单片机，利用 if 语句将舵机程序写入到接收数据后，若接收到数据，舵机与机械爪执行抓取动作，以此来判断单片机是否接收到了 OpenMV 的数据。经测试，STM32 单片机可以正常接收数据。

5.2.5 无线遥控功能测试

遥控功能由 OpenMV 与蓝牙模块实现，配合 HC 蓝牙助手发送指令。OpenMV 与蓝牙模块通过杜邦线连接后，实现串口通信，蓝牙接收到的数据可以直接传送给 OpenMV，在 OpenMV IDE 中编写收到相应指令的功能。

HC 蓝牙助手连接 HC-08 蓝牙后，发送前进指令，小车并未前进，发送其他指令后，小车也并未有相应的动作。经过多次测试后，小车仍没有动作。HC 蓝牙助手显示已连接，经检查后，供电没有问题、杜邦线连接没有问题，初步判断硬件没有问题，可能是代码问题。经过检查，是 OpenMV 读取蓝牙数据时用的指令不对，将 `uart.readline()` 改为 `uart.readchar()`，如图 5.14 所示。改写后重新加载 OpenMV 程序，连接蓝牙后利用 HC 蓝牙助手发送前进指令，小车前进，发送其他指令后，小车执行对应指令的功能，蓝牙遥控功能正常。


```

while(True):
    if uart2.any():
        a=uart2.readchar()
        print(a)
        time.sleep_ms(1000)
        while(a==54):
            if uart2.any():
                a=uart2.readchar()
                print(a)
                time.sleep_ms(1000)
            clock.tick()

```

图 5.14 改写后的蓝牙接收指令代码

5.3 系统整体功能测试

系统集成完毕后可以系统进行整体功能测试，系统集成后基于 STM32 的自动寻球小车实物如图 5.15 所示。

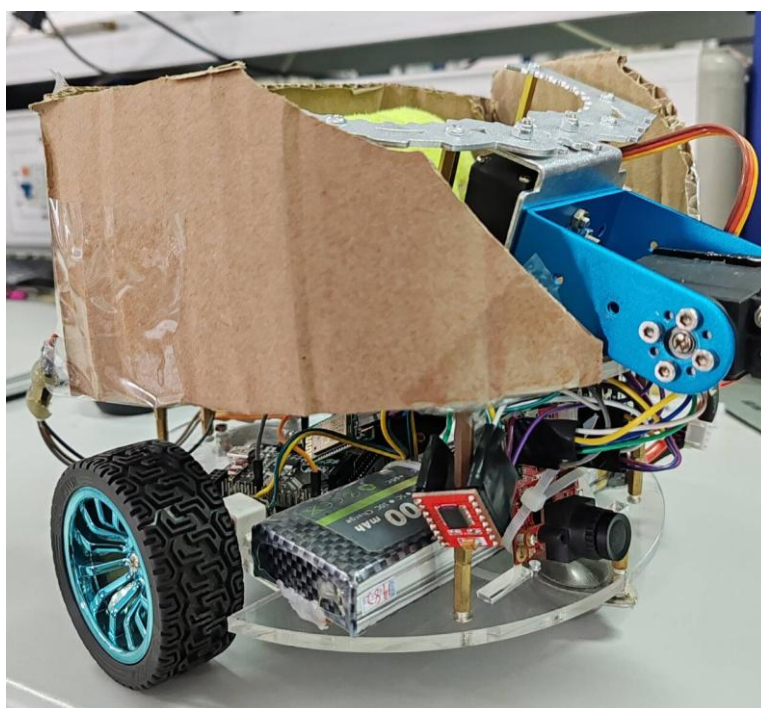


图 5.15 基于 STM32 的自动寻球小车设计整体实物图

测试方案：在自动寻球模式下，测试环境选在灯光充足的房间内，在长为 1.5 米，宽为 0.7 米的桌面上放置 1 个网球，使网球在小车的摄像头识别范围内；在遥控模式下，在长为 1.5 米，宽为 0.7 米的桌面上随机放置 3 个网球。

经过调试系统整体功能，使小车处于脱机状态下运行，打开电源，用手机连接蓝

牙模块，小车会等待接收指令实现对应的功能，自动模式下，小车可以通过自转寻找摄像头范围内的网球，当检测到网球时，小车会追踪上去，到达指定地点后实现抓取放在储球区内，遥控模式下，小车可以实现前进、后退、左转、右转、抓取与停止的功能。

进行第一次测试时，无线蓝牙遥控功能正常，在自动寻球模式下，小车可以找到网球，但在夹取时，机械爪抓不紧并且会抖动，切换到遥控模式下，发送抓取指令，机械爪同样出现抖动，夹不紧的状况。在机械爪测试时并没有出现这种问题，首先可能是电源供电不足的问题。在电池充满电后，再次让小车运行，机械爪还是抓不紧。再次判断认为是杜邦线接触不良，当碰触机械爪的杜邦线时，机械爪不断抖动，将机械爪的杜邦线换新后，机械爪不再抖动。重新进行测试后，小车自动寻球模式下可以追踪网球并抓取，遥控模式下各个遥控功能正常。

进行第二次测试时，蓝牙遥控功能正常，在自动寻球模式下，小车找到网球，但是在夹取网球时，机械爪正常工作，但小车与网球之间的距离略大一些导致机械爪并没有抓取到网球。经过分析，可能的原因有两个，第一是光线问题，光线影响了摄像头对网球大小的识别，第二是周围环境物体太多、颜色太杂干扰摄像头对网球的颜色的识别。通过调整光线与改变 OpenMV 代码中识别网球的像素的数量，不断减少小车与网球的距离。重新进行测试后，小车自动寻球模式下可以追踪网球并抓取，遥控模式下各个遥控功能正常。

进行第三次测试时，蓝牙遥控功能正常，在自动寻球模式下，小车找到网球，并在距离网球的合适距离下停止运动，抓取网球成功。再放一个网球，小车成功找到网球并实现抓取，抓取后再放一个网球，小车仍然成功找到网球并实现抓取。在无线遥控模式下，小车成功实现前进、左转、右转、后退、抓取、停止的功能。

6 创新点及应用前景

该自动寻球小车的设计融合了多个技术领域，包括机器视觉、无线通信、电机控制等技术，形成了一个多功能的机器人平台。

该自动寻球小车设计的创新点有：

（1）集成视觉识别与 PID 控制：使用 OpenMV 作为主控芯片，不仅能够进行图像处理 and 对象识别，还能结合 PID 算法实现精确的运动控制，提高追踪目标的准确性。当摄像头中出现了两个网球时，小车会优先追踪距离它最近的那个网球，将此网球捡取后，再去捡取另一个网球。

（2）双模式操作：设计了自动模式和遥控模式，增强了小车的灵活性和实用性。在自动模式下，小车可以自主寻找和抓取网球；而在遥控模式下，用户可以远程操控小车进行更复杂的任务。

（3）模块化设计：系统由多个模块组成，如电源模块、电机驱动模块、STM32 单片机辅助控制模块等，这样的设计使得系统具有良好的拓展性和可维护性。

（4）实时无线通信：通过 HC-08 无线蓝牙模块实现与外部设备的实时通信，方便用户监控小车状态并进行远程控制。

（5）机械自动化：集成了机械爪模块和储球区，可以实现自动捡球和存球的功能，减少了人工干预的需求。

该自动寻球小车设计的应用前景有：

（1）体育领域：在网球训练中，该小车可以用于自动回收球场上的网球，减少人力成本。

（2）教育领域：作为一个教学平台，可以帮助学生学习机器视觉、嵌入式系统开发、无线通信和自动控制等知识。

（3）工业自动化：在需要物料搬运和分类的场景中，小车可以作为一个认知智能模型段，提高效率和准确性。

（4）环境监测：通过升级传感器和摄像头，小车可以用于环境监测，如检测水质、空气质量或进行地形勘测。

（5）娱乐和家庭服务：在智能家居中，该小车可以作为一个多功能的服务机器人，执行简单的搬运任务或作为儿童的玩具。

（6）搜索和救援：在复杂环境中，小车可以被用于搜索丢失物品或在紧急情况下提供帮助。

总之，该自动寻球小车的设计具有创新性和多功能性，可以在多个领域找到潜在的应用，并且随着技术的不断进步和用户需求的变化，其应用前景将会更加广泛。

结 论

基于 STM32 的自动寻球小车设计综合了机器视觉、无线通信、电机控制等先进技术，实现了对网球的自动搜索、追踪、抓取及储存功能。在技术层面，通过对系统各模块的实验和测试，可以得出以下结论：

（1）视觉识别效率与准确性：使用 OpenMV 作为主控芯片，结合编写的图像处理算法，能够有效地识别网球的颜色和形状。在光照条件良好的情况下，识别准确率高，反应速度快。在复杂背景或光照不足的环境中，识别的准确性可能会受到影响。

（2）控制系统响应与精度：PID 控制算法结合 PWM 驱动被证明是一种有效的方法来控制小车的移动，确保其平滑且准确地追踪到网球。STM32 单片机辅助控制模块与主控模块之间的协同工作保证了控制指令的及时执行和小车运动的精确性。

（3）无线通信可靠性：HC-08 蓝牙模块提供了稳定的无线通信能力，使得小车能够在遥控模式下实时接收外部指令，并在自动模式下发送状态信息。但蓝牙通信的范围受限，并且存在信号干扰的风险。

（4）机械操作的稳定性：舵机模块和机械爪模块能够准确执行抓取动作，将网球放置于储球区。不过，机械部件的耐久性和抓取的稳定性在长时间运行后可能需要进一步验证。

（5）电源管理：电源模块为小车的所有电子组件提供持续稳定的电力支持。然而，电池寿命和功耗管理是需要考虑的关键因素，特别是在长时间运作的情况下。

讨论与建议：

（1）为了提高视觉识别在不同环境下的鲁棒性，可以考虑引入更复杂的图像处理算法，或者增加辅助光源来改善识别效果。

（2）虽然 PID 控制已经提供了良好的性能，但可以探索更高级的控制策略，如模糊逻辑控制或神经网络控制，以进一步提高小车的运动精度和适应性。

（3）对于无线通信，可以考虑使用其他通信协议（如 Wi-Fi）来增加通信范围和提高数据传输速率。

（4）机械部分的设计需要考虑到耐用性和稳定性，可能需要使用更高质量的材料和零件，或者定期进行维护和校准。

（5）电源管理方面，可以考虑采用更高效能的电池，并优化电路设计以降低能耗。

尚待解决的问题：

（1）在复杂环境中的自主导航和避障能力尚未完全解决，需要进一步的研究和开发。

（2）系统的长期稳定性和可靠性需要通过长时间的实际运行测试来验证。

（3）用户界面和交互设计可以进一步提升，以提高小车的易用性和用户体验。

参 考 文 献

- [1] 赵义龙, 刘剑, 侯静等. 基于智能手机的捡球机控制系统设计[J]. 电脑知识与技术(学术交流), 2017(3X): 162- 163.
- [2] 马飞. 嵌入式智能捡球机器人控制系统[J]. 信息通信, 2015(4): 1- 3.
- [3] 赵张燕, 李向阳, 钱金戈等. 基于嵌入式的智能捡球小车[J]. 电子世界, 2019(4): 134- 135.
- [4] 朱建, 安必胜, 朱向楠. 乒乓球捡球机的创新设计及感悟[J]. 扬州工业职业技术学院论丛, 2011, (1): 3.
- [5] 陈成会, 朱向楠, 冒瑞. 遥控智能乒乓球捡球机的创新设计及感悟[J]. 扬州工业职业技术学院论丛, 2014, (2): 4.
- [6] 许东伟, 刘建群, 林淦. 乒乓球捡球机器人的设计与实现[J]. 机床与液压, 2014, 42(3): 5.
- [7] 安丹阳. 新型自主式乒乓球捡球机器人的构形及关键技术研究[D]. 辽宁:东北大学, 2008.
- [8] 杨壮壮, 张金垒, 林万雷. 一种多功能网球捡球车的创新设计[J]. 科技资讯, 2020, 18(05): 235- 236.
- [9] 张兆昕, 霍欣宇, 张迁等. 基于 OpenMV 的乒乓球智能捡球车[J]. 信息技术与信息化, 2020(05): 193- 195.
- [10] 贾远鹏, 庄腾飞, 周洋睿等. 自动捡网球小车的设计[J]. 科技与创新, 2020(02): 76- 77.
- [11] 卫静婷, 陈利伟, 陈祥红. 一种基于 STM32 的智能乒乓球捡球小车的设计[J]. 江西电力职业技术学院学报, 2019, 32(05): 15- 16.
- [12] 赵雪川, 李卫国, 王利利. 涵道捡乒乓球机器人的设计与实现探究[J]. 科技创新与应用, 2018(17): 83- 84.
- [13] 孟娜, 胡俊. 乒乓球捡放机械臂结构设计和优化[J]. 山东理工大学学报(自然科学版), 2017, 31(05): 42- 45+ 50.
- [14] M XIAO, Qf WEN, J LI, et al. Tennis Ball Picking Robot Based on Bluetooth Control[C]// International Association of Applied Science and Engineering. Proceedings of 2021 2nd International Conference on Control, Robotics and Intelligent System. ACM, 2021: 5.
- [15] Cq SHEN, Zl SUN. Research on target localization recognition of automatic mobile ball-picking robot[J]. Journal of Optics, 2022, 51(4): 1- 8.
- [16] Hy LI. Design of Table Tennis Ball Picking Robot Based on LPC1752[J]. Journal of Applied Science and Engineering Innovation, 2016, 3(1): 25- 27.
- [17] 牛丽波. RFID 在智能捡球机器人球体定位中的研究[D]. 甘肃:兰州理工大学, 2017.
- [18] Gw CHEN, A.King S, Scherger M. Robot Remote Control Using Bluetooth and a Smartphone Augmented System[C]//Intelligent Information Technology Application Association. Lecture Notes in Electrical Engineering 133 (CAR 2011 LNEE 133) .Springer, 2011: 8.